

Eletrônica e PCB — Conversor boost de 1S Li-ion para 5 V: projeto de esquemático e PCB de duas camadas no EasyEDA

Eduardo Correia¹, Gustavo Amaral¹, Iago Alves¹, Lucas Mariz¹, Renan Oliveira¹.

¹ Departamento de Ciência da Computação
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Abstract. *This report describes the design of a DC-DC boost converter that raises the voltage of a single-cell (1S) lithium-ion battery, ranging from 3.0 V to 4.2 V, to a regulated 5 V output for powering small robots. The converter is based on the MT3608, a fixed-frequency (1.2 MHz) boost regulator with an integrated power switch. Its peripheral components (inductor, Schottky diode, input and output capacitors and feedback divider) were sized from the datasheet. The report covers every stage of the design in EasyEDA: checking the IC's limits, calculating the duty cycle and inductor currents, drawing the schematic, laying out a two-layer PCB and producing its 3D view. Throughout, the datasheet's recommendations are compared with the team's design decisions.*

Resumo. *Este relatório descreve o projeto de um conversor DC-DC do tipo boost que eleva a tensão de uma célula de íon-lítio (1S), variando entre 3,0 V e 4,2 V, para uma saída regulada de 5 V, destinada à alimentação de robôs de pequeno porte. O conversor é baseado no CI MT3608, um regulador boost de frequência fixa (1,2 MHz) com a chave de potência integrada. Os componentes periféricos (indutor, diodo Schottky, capacitores de entrada e saída e divisor de realimentação) foram dimensionados a partir do datasheet. O trabalho percorre todas as etapas do projeto no EasyEDA: a verificação dos limites do CI, o cálculo do ciclo de trabalho e das correntes no indutor, o esquemático, o layout de uma PCB de duas camadas e a sua vista 3D. Ao longo do relatório, as recomendações do datasheet são comparadas com as decisões de projeto da equipe.*

1. Introdução

O trabalho descrito neste relatório consiste no projeto de um conversor DC-DC do tipo *boost*, que eleva a tensão de uma célula de íon-lítio (1S) para 5 V, feito no editor EasyEDA. A proposta da disciplina é passar por todas as etapas do projeto eletrônico, desde a escolha do CI de referência e o dimensionamento dos componentes até o esquemático, o layout da placa de duas camadas e a sua vista 3D, comparando as previsões do datasheet com as decisões tomadas no desenho da equipe. Não é obrigatório fabricar a placa: o objeto de estudo é o projeto no editor.

A motivação vem da própria alimentação de robôs pequenos. Uma célula 1S varia de 4,2 V, quando está carregada, até 3,0 V, quando está descarregada, enquanto microcontroladores, sensores e rádios costumam precisar de um barramento estável de 5 V. Como a tensão da bateria fica sempre abaixo da desejada, um regulador linear ou um conversor *buck* não resolvem o problema: é preciso elevar a tensão, o que justifica a topologia *boost*.

O conversor construído é baseado no CI MT3608, um regulador boost de frequência fixa (1,2 MHz) com a chave de potência integrada. Além do CI, o circuito é composto por um indutor, um diodo Schottky, os capacitores de entrada e de saída, um divisor resistivo de realimentação que fixa a saída em 5 V e dois conectores, um para a bateria e outro para a saída. O datasheet serviu como ponto de partida, e o esquemático e o layout foram desenhados pela equipe. A Figura 1 mostra a topologia boost de referência; no MT3608, a chave Q fica dentro do CI.

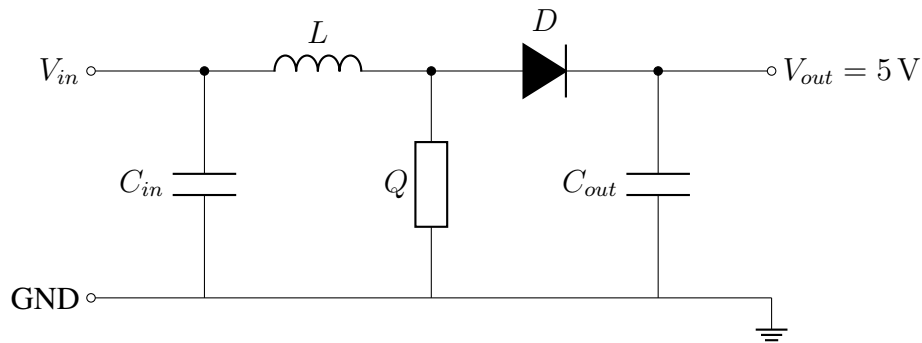


Figura 1. Topologia do conversor boost. Q é a chave, interna ao MT3608.

2. Especificação e cálculos

2.1. Parâmetros adotados

Os valores adotados seguem a especificação do enunciado e as características do MT3608:

Parâmetro	Símbolo	Valor
Tensão de entrada	V_{in}	3,0 V a 4,2 V
Tensão de saída	V_{out}	5,0 V
Corrente de saída	I_{out}	0,5 A
Frequência de chaveamento	f_{sw}	1,2 MHz
Indutância	L	10 μ H
Tensão de referência (FB)	V_{ref}	0,6 V

Tabela 1. Parâmetros do conversor.

2.2. Verificação das restrições do CI

Os limites apresentados a seguir foram obtidos a partir do datasheet do MT3608 disponibilizado pela Aerosemi Technology [?]:

- Faixa de entrada do MT3608: 2 V a 24 V $\supset$ 3,0 V a 4,2 V ✓
- Tensão máxima de saída: 28 V $>$ 5,0 V ✓
- Limite de corrente da chave: 4 A $>$ $I_{L,pk} \approx 0,88$ A ✓

2.3. Ciclo de trabalho

Em regime permanente e no modo de condução contínua, o ciclo de trabalho D de um conversor boost ideal, sem perdas, é dado por:

$$D = 1 - \frac{V_{in}}{V_{out}} \quad (1)$$

Como a tensão da célula varia ao longo da descarga, o ciclo de trabalho também varia. Os dois extremos da faixa de entrada são:

$$D_{max} = 1 - \frac{3,0 \text{ V}}{5,0 \text{ V}} = 0,40 \quad (\text{bateria descarregada}) \quad (2)$$

$$D_{min} = 1 - \frac{4,2 \text{ V}}{5,0 \text{ V}} = 0,16 \quad (\text{bateria carregada}) \quad (3)$$

Portanto, o controle do MT3608 opera com D entre 16 % e 40 %. Esse intervalo fica bem abaixo do ciclo de trabalho máximo do CI, que é de no mínimo 90 % segundo o datasheet [?]. Na prática, as perdas no diodo, no indutor e na chave fazem o ciclo de trabalho real ser um pouco maior. Esse efeito é discutido na subseção de correntes no indutor.

Com a frequência nominal $f_{sw} = 1,2 \text{ MHz}$, o período de chaveamento é $T = 1/f_{sw} \approx 833 \text{ ns}$. Assim, o tempo em que a chave fica ligada varia de $t_{on,min} = 0,16 \cdot T \approx 133 \text{ ns}$ a $t_{on,max} = 0,40 \cdot T \approx 333 \text{ ns}$. Vale notar que, pelas curvas do datasheet, a frequência real de operação com $V_{out} = 5 \text{ V}$ fica entre cerca de 1,0 MHz e 1,1 MHz na faixa de entrada considerada. Por isso, os tempos reais de condução são um pouco maiores que os calculados.

2.4. Correntes no indutor

No modelo ideal, sem perdas, a potência de entrada é igual à de saída. A corrente média no indutor é igual à corrente média de entrada:

$$I_L = I_{in} = \frac{I_{out}}{1 - D} \quad (4)$$

Durante o tempo em que a chave está ligada, o indutor fica submetido à tensão V_{in} . A ondulação pico a pico da corrente é, portanto:

$$\Delta I_L = \frac{V_{in} \cdot D}{f_{sw} \cdot L} \quad (5)$$

A corrente de pico é $I_{L,pk} = I_L + \Delta I_L/2$. Aplicando as Equações 4 e 5 com $I_{out} = 0,5 \text{ A}$, $f_{sw} = 1,2 \text{ MHz}$ e $L = 10 \text{ }\mu\text{H}$ nos dois extremos da faixa de entrada, obtêm-se os valores da Tabela 2.

Condição	I_L	ΔI_L	$I_{L,pk}$
$V_{in} = 3,0 \text{ V } (D = 0,40)$	0,833 A	0,100 A	0,883 A
$V_{in} = 4,2 \text{ V } (D = 0,16)$	0,595 A	0,056 A	0,623 A

Tabela 2. Correntes no indutor no modelo ideal.

O pior caso ocorre com a bateria descarregada. Nessa condição, a corrente de pico prevista é de cerca de 0,88 A, bem abaixo do limite de 4 A da chave interna do MT3608 [?]. Como $\Delta I_L/2$ é muito menor que I_L nos dois extremos, a corrente no indutor nunca chega a zero, e o conversor opera em condução contínua com carga plena. Em cargas leves, o próprio MT3608 passa automaticamente para o modo PFM [?].

Esses valores são um limite inferior. Como o rendimento real é menor que 100 %, a corrente de entrada e a de pico são maiores que as calculadas. Além disso, a frequência real de operação, de cerca de 1,0 MHz a 1,1 MHz, aumenta um pouco a ondulação. Por isso, a corrente de saturação do indutor deve ser escolhida com folga sobre $I_{L,pk}$.

O valor $L = 10 \mu\text{H}$ está dentro da faixa de $4,7 \mu\text{H}$ a $22 \mu\text{H}$ recomendada pelo datasheet [?]. Em relação aos $4,7 \mu\text{H}$ do circuito de aplicação típica, ele reduz a ondulação de corrente a menos da metade.

2.5. Divisor de realimentação

O MT3608 regula a tensão no pino FB em $V_{ref} = 0,6 \text{ V}$. A saída é ajustada por um divisor resistivo: R_1 fica entre V_{out} e FB, e R_2 entre FB e GND. Segundo o datasheet [?]:

$$V_{out} = V_{ref} \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right) \quad (6)$$

Fixando $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$, o valor de R_1 para $V_{out} = 5,0 \text{ V}$ é:

$$R_1 = R_2 \left(\frac{V_{out}}{V_{ref}} - 1 \right) = 10 \text{ k}\Omega \cdot \left(\frac{5,0}{0,6} - 1 \right) \approx 73,3 \text{ k}\Omega \quad (7)$$

O valor comercial mais próximo na série E96 (1 %) é $R_1 = 73,2 \text{ k}\Omega$. Com ele, a tensão de saída nominal fica em:

$$V_{out} = 0,6 \text{ V} \cdot \left(1 + \frac{73,2}{10} \right) \approx 4,99 \text{ V} \quad (8)$$

O datasheet especifica V_{ref} entre 0,588 V e 0,612 V [?]. Considerando apenas essa variação, a saída fica entre cerca de 4,89 V e 5,09 V. A corrente no divisor é $5 \text{ V}/83,2 \text{ k}\Omega \approx 60 \mu\text{A}$. Ela é mais de mil vezes maior que a corrente de polarização máxima do pino FB (50 nA), que por isso não afeta a tensão de saída de forma perceptível. O circuito de aplicação típica do datasheet usa $R_1 = 110 \text{ k}\Omega$ e $R_2 = 15 \text{ k}\Omega$, que dão a mesma razão de aproximadamente 7,33.

2.6. Lista de materiais (BOM)

A Tabela 3 apresenta a lista de materiais utilizados no circuito desenvolvido e foi extraída do EasyEDA pelo botão de exportar BOM do esquema.

ID	Nome	Designador	Footprint	Qtd.	Part Number	Fabricante	Fornecedor	Código Fornecedor	Preço (US\$)
1	HDR-F-2.54_1x2	BATERIA,SAIDA_5V	HDR-F-2.54_1X2	2	-	-	LCSC	C49661	0.06
2	22uF	C1,C2	C1206	2	-	-	-	-	-
3	SS34	D2	D-FLAT_L4.3-W2.6-LS5.3-RD	1	DSchottky	-	LCSC	C9900012836	-
4	10uH	L1	IND-SMD_L7.8-W7.0_GCD75	1	-	-	-	-	-
5	73.2k	R1	R0603	1	-	-	-	-	-
6	10k	R2	R0603	1	-	-	-	-	-
7	MT3608	U1	SOT-23-6_L2.9-W1.6-P0.95-LS2.8-BL	1	MT3608	Xi'an Aerospace Minxin	LCSC	C84817	0.096

Tabela 3. Lista de materiais (BOM) do circuito

3. Esquemático

O esquemático na Figura 2 foi montado levando em consideração a especificação da tarefa a ser realizada no trabalho e o datasheet do CI MT3608 (Figura 3) que mostrou a necessidade de se montar um divisor de tensão na saída do componente, curto circuitar as pernas de EN e VIN (para que o sistema sempre esteja habilitado enquanto houver tensão em VIN) e a não conectar a perna 6 (NC). Esses detalhes não estavam presentes no circuito original da tarefa e foram essenciais para o desenvolvimento da atividade.

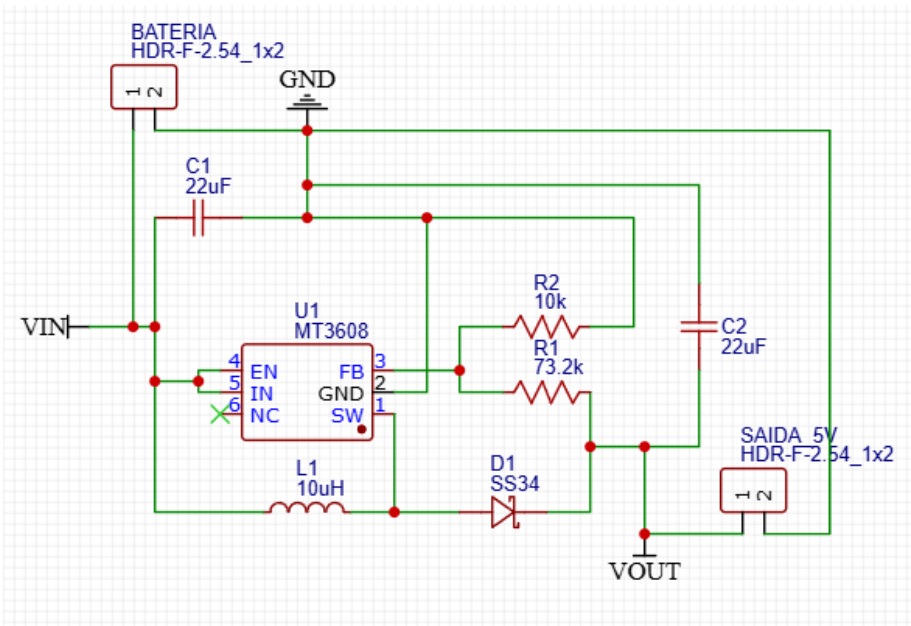


Figura 2. Esquemático final do conversor boost com MT3608.

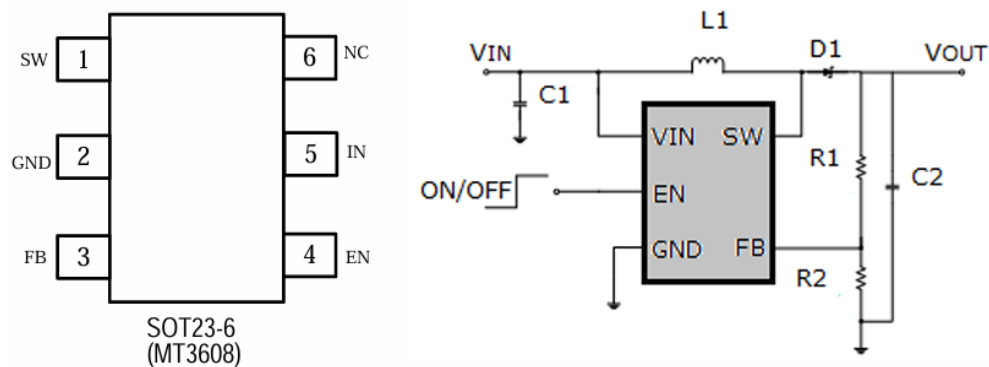


Figure 1. Basic Application Circuit

Figura 3. Esquemático do componente MT3608 extraído do datasheet

4. PCB e vista 3D

A placa foi desenhada no editor de PCB do EasyEDA Standard a partir do esquemático desenhado na Seção 3. O resultado é uma placa de duas camadas de cobre (TopLayer e BottomLayer) com contorno retangular de cantos arredondados. Todos os componentes estão na TopLayer e a face inferior é utilizada em sua maioria como um plano de aterramento do sistema.

4.1. Etapas do desenho

Após a conversão do esquemático no EasyEDA, o editor dispôs os componentes em formato de footprint fora do contorno da placa, linkados por linhas azuis de conexão que representam as redes que ainda não foram roteadas no projeto, visto na Figura 4. Na Figura 5, temos um primeiro design com V_{IN} (BATERIA) abaixo na esquerda e V_{OUT} (SAIDA_5V) acima na direita.

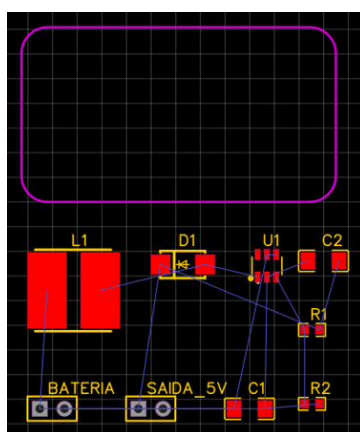


Figura 4. Disposição inicial após converter o design para PCB

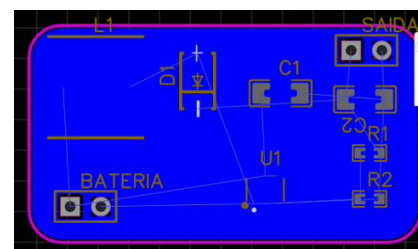


Figura 5. Design inicial da PCB

Esse arranjo foi abandonado após uma perda de conexão com a rede que nos fez reiniciar o design da PCB. No footprint inicial, o diodo D1 escolhido (SS34) havia um

símbolo de diodo comum e não de diodo Schottky, por isso trocamos a representação e a nova esquemática ficou com o símbolo nomeado como D2 na Figura 6.

A partir desse posicionamento escolhido, iniciamos o roteamento realizado em sua maioria na TopLayer, com o objetivo de dedicar a BottomLayer como camada de GND do sistema utilizando um plano de cobre. A decisão de posicionamento foi considerada para que os componentes que atravessam a placa não estivessem muito próximos à borda e para os SMDs foi pensado em obter um número baixo de cruzamentos de rotas para evitar utilizar a camada de baixo que seria dedicada ao GND. Como o indutor ocupa o maior espaço, foi colocado primeiro e todos os outros foram posicionados e roteados de acordo com a posição do indutor na placa.

Mesmo buscando utilizar a camada inferior apenas para GND, passamos duas trilhas para a parte de baixo da placa e para isso, foram utilizadas vias cobreadas de acesso visto na Figura 7.

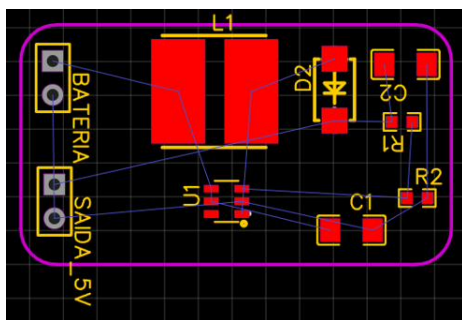


Figura 6. Versão final da PCB com novo posicionamento adotado, entrada acima e saída abaixo, ambos na esquerda

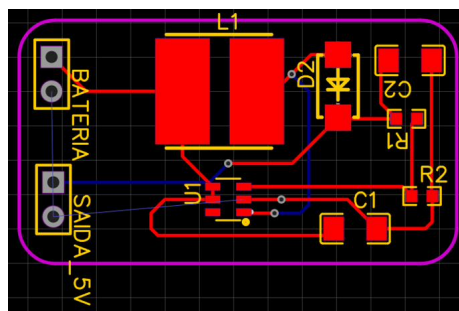


Figura 7. Roteamento de todas as redes, exceto o GND

Após rotear as conexões, criamos o plano de GND na camada inferior (Figura 8) para aterrar o sistema. Com a criação dessa rota, é possível ver que as rotas criadas também na segunda camada foram isoladas para garantir que não tocam o GND, assim como os pinos de tensão positiva dedicados à conexão da bateria e saída também estão isolados.

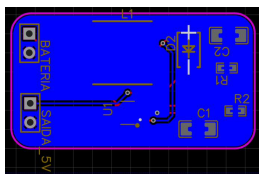


Figura 8. Criação da camada de cobre GND

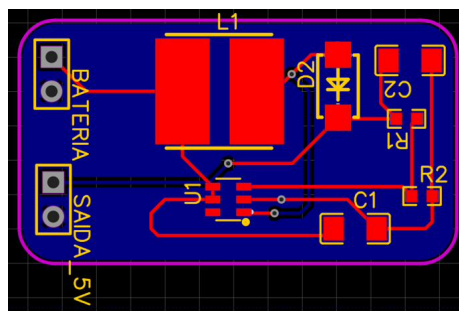


Figura 9. Resultado parcial do roteamento

Essa configuração trouxe um resultado parcial (Figura 9). Porém, ao verificarmos com o botão de DRC no site, foi apresentado um erro de DRC informando que as trilhas estavam muito finas. Por essa razão, removemos a camada de cobre do GND, aumentamos as trilhas para 0.5mm e refizemos a camada de cobre logo em seguida, obtendo como resultado a PCB apresentada na Figura 10.

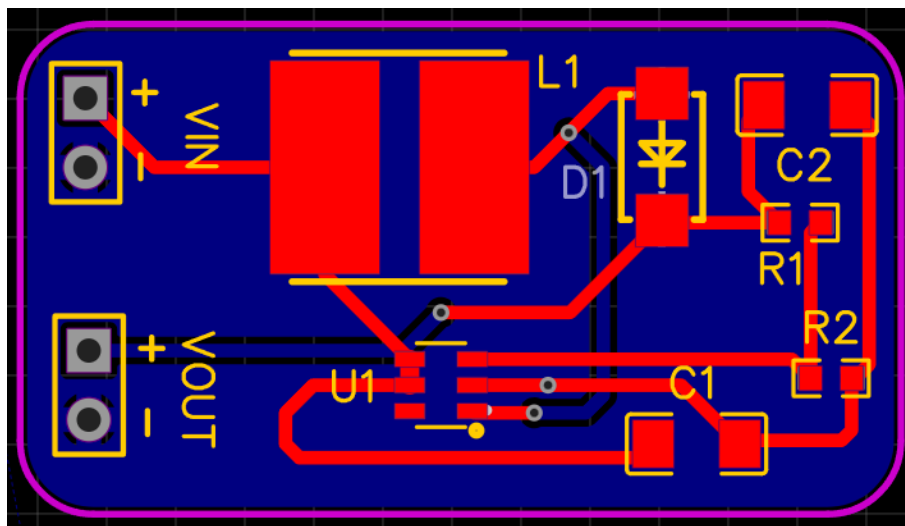


Figura 10. Versão final da PCB com trilhas mais grossas, posicionamento e correção dos textos e identificação de trilhas principais (V_{IN} , V_{OUT} e GND)

4.2. Vista 2D e 3D

Após o roteamento, ambas as vistas foram geradas como botão visualizador do EasyEDA e apresentadas nas figuras abaixo.

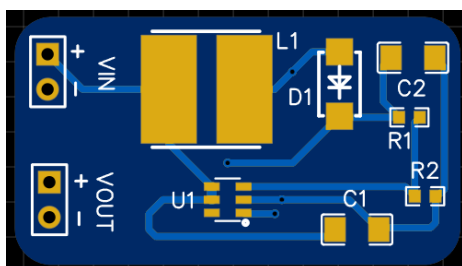


Figura 11. Visão 2D

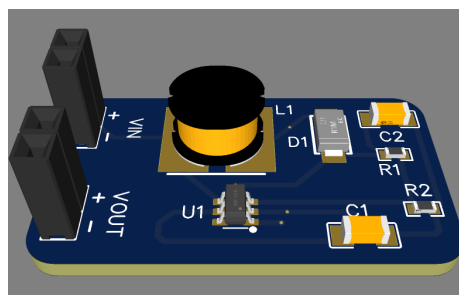


Figura 12. Visão 3D em perspectiva

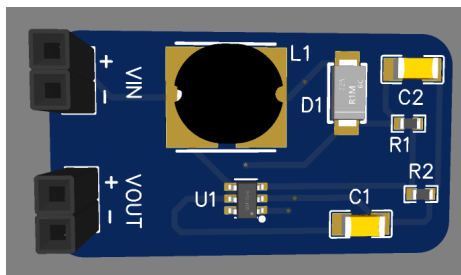


Figura 13. Visão 3D vista de cima

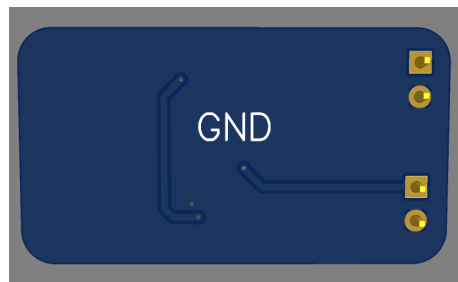


Figura 14. Visão 3D vista de baixo

5. Discussão do processo

5.1. Diferenças em relação ao módulo comercial

Usamos como base o circuito do enunciado (Figura 1) e o circuito de exemplo do datasheet do MT3608 (Figura 3). Os módulos prontos vendidos com esse CI seguem quase o mesmo circuito do datasheet, mas usam um potenciômetro para ajustar a tensão de saída.

Nós trocamos o potenciômetro por dois resistores fixos, de $73,2\text{ k}\Omega$ e $10\text{ k}\Omega$. Como a placa foi pensada para um robô, que vibra por causa dos motores, o parafuso do potenciômetro poderia se mover com o tempo e mudar a tensão de saída. Com resistores fixos, a saída fica sempre em torno de 5 V , sem precisar de ajuste. A desvantagem é que, se um dia for necessária outra tensão, os resistores terão de ser trocados.

Também escolhemos um indutor de $10\text{ }\mu\text{H}$, maior que o do exemplo do datasheet, para que a corrente variasse menos durante o funcionamento. Por ser a maior peça da placa, ele acabou definindo a posição de todas as outras.

Ao estudar o datasheet, percebemos detalhes que não apareciam no circuito do enunciado: o pino EN precisava ser ligado à entrada para o CI ficar sempre ligado, o pino 6 não deveria ser conectado e o diodo precisava ser do tipo Schottky. Esse último ponto nos fez trocar o símbolo do diodo no esquemático. Por fim, no lugar dos pontos de solda dos módulos prontos, usamos conectores com as indicações VIN e VOUT impressas na placa, para facilitar a ligação da bateria e da carga.

5.2. Erro apontado pelo DRC

Na primeira verificação, o DRC indicou que as trilhas estavam finas demais. Elas tinham sido desenhadas com a largura padrão do editor, $0,254\text{ mm}$. Queríamos inicialmente usar 1 mm , mas trilhas tão largas encostariam nos pinos vizinhos do MT3608, que são muito próximos. Por isso, escolhemos $0,5\text{ mm}$, que é suficiente para a corrente do circuito e cabe entre os pinos do CI.

Para fazer a mudança, apagamos o plano de GND, alargamos as trilhas e criamos o plano de novo. Depois disso, o DRC não apresentou erros nem avisos.

Vale lembrar que o DRC só confere medidas, como largura das trilhas e distância entre elas. Ele não avalia se as peças estão bem posicionadas para reduzir ruído. Por isso, uma placa aprovada no DRC ainda pode ter problemas de funcionamento, como discutido na Seção 7.

5.3. Limitações

Aquecimento. O diodo e o MT3608 são as peças que mais esquentam. O CI é muito pequeno e não colocamos vias para ajudar a espalhar o calor para o plano de cobre da outra face da placa. Com a bateria quase descarregada e a carga máxima, essas peças devem aquecer bastante.

Ruído (EMI). O caminho entre o CI, o diodo e o capacitor de saída ficou mais longo do que o recomendado e passa para a face de baixo da placa. Além disso, o indutor não tem blindagem. Isso pode gerar ruído elétrico capaz de atrapalhar sensores e o rádio do robô.

Corrente. A placa foi projetada para fornecer 0,5 A. Para correntes maiores, o indutor e o diodo seriam os primeiros limites. Como ainda não escolhemos um modelo exato de indutor, também não sabemos com precisão qual é a sua corrente máxima.

Bateria. O circuito não desliga a saída quando a bateria fica fraca, então a célula pode ser descarregada além do recomendado. Também não há proteção caso a bateria seja ligada invertida.

5.4. O que não foi feito

A placa não foi fabricada. Por isso, nenhum valor foi medido na prática: tudo o que apresentamos vem de cálculos e do datasheet. Também não fizemos simulações do circuito. Por fim, as melhorias de posicionamento propostas na Seção 7 não foram aplicadas à placa final.

5.5. Aprendizados

Durante o trabalho, perdemos o primeiro desenho da placa por uma queda de conexão com o editor e tivemos de começar de novo. Isso nos ensinou a salvar e exportar o projeto com frequência. Também percebemos que a ordem em que as peças são posicionadas faz muita diferença: começamos pela maior peça, mas o ideal teria sido começar pelas peças por onde passa a corrente que liga e desliga o tempo todo.

6. Conclusão

Neste trabalho, projetamos no EasyEDA um conversor que eleva a tensão de uma bateria de íon-lítio, entre 3,0 V e 4,2 V, para 5 V, com corrente de 0,5 A. Usamos o CI MT3608 e escolhemos os demais componentes a partir do seu datasheet. O resultado foi um esquemático completo e uma placa de duas camadas, com plano de terra, trilhas adequadas à corrente e conectores identificados. A placa passou no DRC, e a vista 3D mostrou a montagem final.

O principal aprendizado foi perceber que seguir as regras do editor não basta para ter uma boa placa. Nossa placa atende ao enunciado, mas a posição de algumas peças pode gerar ruído, algo que só entendemos depois da pesquisa apresentada na Seção 7.

Antes de uma eventual fabricação, seria importante reorganizar as peças conforme essa pesquisa, deixando o diodo e o capacitor de saída mais perto do CI. Também seria preciso escolher modelos exatos para o indutor e os capacitores e acrescentar alguma proteção para a bateria. Com a placa montada, o próximo passo seria medir a tensão de saída e o aquecimento das peças para confirmar os cálculos deste relatório.

7. Pós-graduação: layout de conversores chaveados

Esta seção revisa técnicas de layout de circuitos impressos para conversores chaveados, com base em três referências, e discute sua aplicação ao conversor boost desenvolvido pela equipe, tomando como base a placa final apresentada na Figura 10.

7.1. Revisão

Laço crítico. [Zhang 2012] propõe iniciar o layout pela análise dos caminhos de corrente durante os estados de comutação. A partir desses caminhos, identificam-se os ramos cuja corrente varia abruptamente durante a comutação, que formam o chamado laço crítico (*hot loop*). Como esse laço possui as maiores variações de corrente (di/dt), sua área deve ser reduzida ao máximo. Para isso, é recomendado que a posição dos componentes de potência seja na mesma face da placa, além de utilizar trilhas curtas e mais grossas e manter um plano de terra na camada imediatamente adjacente. Os sinais mais sensíveis também devem ser posicionados longe do estágio de potência.

Sequência de posicionamento no boost. Uma nota de aplicação da Texas Instruments apresenta uma sequência de posicionamento dos componentes específica para conversores boost [Texas Instruments 2016]. O primeiro componente a ser posicionado é o capacitor de saída, próximo ao CI e com trilhas curtas e largas, pois ele participa do caminho de corrente pulsada do estágio de potência. A indutância parasita entre o CI e esse capacitor pode provocar picos de tensão e oscilações no pino SW, com possibilidade de danificar o componente e aumentar as emissões eletromagnéticas (EMI). Quando a utilização de vias é inevitável, a nota recomenda pelo menos uma via por ampère de corrente.

Em seguida, deve-se posicionar o indutor próximo ao CI, mantendo reduzida a área de cobre do nó SW. O capacitor de entrada pode ser posicionado posteriormente, pois sua corrente apresenta menor variação em comparação com a corrente do capacitor de saída. Entretanto, o terminal de terra do capacitor deve permanecer próximo ao terra de potência do CI. Caso a trilha entre o capacitor e o pino VIN seja longa, recomenda-se adicionar um pequeno capacitor de desacoplamento próximo ao pino.

Por fim, o divisor de realimentação deve ficar próximo ao pino FB, evitando que sua trilha passe paralelamente ao nó SW, de forma a reduzir o acoplamento de ruído ao sinal de realimentação.

Caminho de retorno. Ott [Ott 2009] mostra que, em altas frequências, a corrente de retorno em um plano de terra tende a seguir o caminho de menor indutância, em vez do caminho de menor resistência. Por esse motivo, a corrente de retorno se concentra na região do plano diretamente abaixo da trilha de ida, contribuindo para manter pequena a área efetiva do laço de corrente.

Quando existe uma fenda no plano de terra abaixo da trilha de ida, a corrente de retorno precisa contorná-la, aumentando a área do laço e, consequentemente, as emissões eletromagnéticas. Segundo Ott [Ott 2009], o campo irradiado em modo diferencial por um laço é proporcional ao produto $f^2 AI$, em que f é a frequência, A é a área do laço e I é a corrente. Dessa forma, a redução da área dos laços de corrente é uma das principais medidas de layout para controlar as emissões eletromagnéticas.

7.2. Pertinência para a placa da equipe

Na Seção 4, o posicionamento dos componentes partiu do indutor, por ser o maior componente da placa. Em seguida, o roteamento buscou reduzir o número de cruzamentos, mantendo a BottomLayer disponível para o plano de GND.

O segundo critério está alinhado com as recomendações de Ott, embora a presença de apenas duas trilhas na face inferior não garanta, por si só, a continuidade do plano de terra. O primeiro critério, por outro lado, difere da sequência apresentada pela Texas Instruments, que prioriza o capacitor de saída [Texas Instruments 2016]. Essa diferença pode ser observada na conexão do nó SW, apresentada na Figura 15.

O pino SW do U1 está a aproximadamente 13 mm do diodo D1 em linha reta. Entretanto, a ligação roteada possui cerca de 19 mm e passa por duas vias, percorrendo aproximadamente 10 mm na BottomLayer antes de chegar ao anodo de D1.

Esse trecho faz parte do laço crítico do boost, formado pela chave interna do U1, pelo diodo D1 e pelo capacitor de saída C2. Na placa final, C2 está localizado no canto superior direito, e o retorno entre seu terminal de GND e o pino GND do U1 ocorre pela trilha de GND da TopLayer, passando pela região da borda direita da placa.

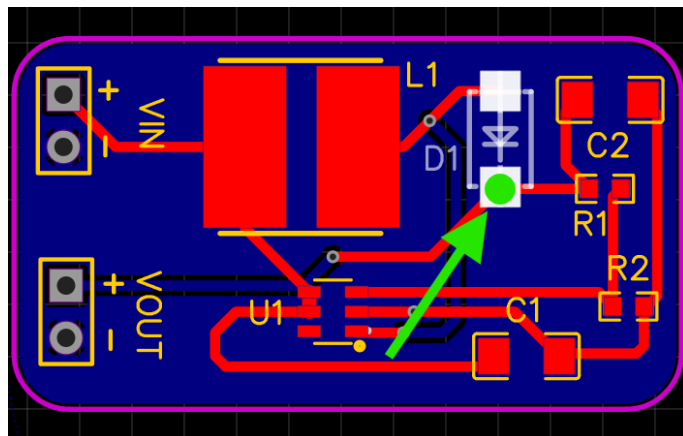


Figura 15. Posição do pino SW do U1 em relação ao diodo D1 na placa final. A ligação roteada entre os dois passa por duas vias e pela BottomLayer

Como C2 não possui uma via própria para o plano de GND, esse caminho não utiliza diretamente o plano da BottomLayer como retorno local do laço crítico. O laço envolve boa parte da metade direita da placa, com dimensões aproximadas de 14 mm $\times$ 12 mm.

A Tabela 4 apresenta uma comparação entre as demais recomendações da literatura e o layout desenvolvido pela equipe.

Recomendação	Situação na placa	Mudança proposta
Capacitor de saída junto ao CI, posicionado primeiro	Indutor posicionado primeiro; C2 no canto oposto ao U1	C2 adjacente a D1 e ao pino GND do U1
Laço crítico na mesma face; se houver vias, ao menos uma por ampère	Nó SW com duas vias em série, ambas conduzindo ≈ 1 A de pico, e ≈ 10 mm na BottomLayer	Nó SW somente na TopLayer
Trilhas curtas e largas	Trilhas com 0,5 mm após a correção do DRC, mas longas	Manter 0,5 mm e encurtar as trilhas
Nó SW com área mínima	Trilha longa entre U1, L1 e D1	Ilha de cobre curta unindo pino SW, L1 e anodo de D1
FB junto ao CI, longe de SW	R1/R2 no lado direito; trilha de FB longa, cruzando a de SW	Divisor junto ao pino FB
Terra de C1 perto do terra do CI; desacoplamento no VIN se a trilha for longa	Terra de C1 perto do U1, mas C1 ligado ao pino IN por ≈ 18 mm de trilha	C1 junto ao pino IN, ou 100 nF no pino
Plano contínuo sob o estágio de potência	Só duas trilhas na BottomLayer, mas as de SW e VOUT fendem o plano	VOUT pela TopLayer; vias de costura

Tabela 4. Recomendações da literatura confrontadas com o layout da equipe.

A placa atende aos requisitos formais do enunciado, mas apresenta diferenças em relação à maior parte das recomendações de layout para o laço crítico. Essas condições não são verificadas pelo DRC utilizado no projeto, que identificou apenas a necessidade de aumentar a largura das trilhas. Essa correção não alterou a geometria do laço, de modo que a redução da indutância parasita obtida foi limitada.

Uma disposição coerente com a revisão seria posicionar U1 no centro da placa, com D1 imediatamente ao lado do pino SW e C2 logo após o catodo de D1. O terminal de GND de C2 ficaria a poucos milímetros do pino 2 do U1, com duas vias de conexão ao plano de terra.

L1 ficaria do outro lado do CI, entre o conector VIN e o pino SW. C1 seria posicionado entre o conector VIN e o pino IN, enquanto R1 e R2 ficariam junto ao pino FB. Os conectores seriam distribuídos em bordas opostas da placa, retomando o fluxo linear da entrada para a saída utilizado no primeiro desenho da equipe (Figura 5), que foi abandonado por outro motivo.

A pinagem do MT3608 favorece esse arranjo, pois os pinos SW, GND e FB ficam do mesmo lado do encapsulamento (Figura 3). Com esse posicionamento, seria possível manter todas as trilhas do estágio de potência na TopLayer, utilizando a BottomLayer como um plano de terra contínuo.

Outra possibilidade de melhoria seria utilizar um indutor blindado, caso haja espaço disponível na placa, para reduzir o campo magnético externo em comparação com o indutor de núcleo tipo tambor aberto mostrado na vista 3D (Figura 12).

7.3. Redesign considerando a pesquisa realizada

Referências

- Ott, H. W. (2009). *Electromagnetic Compatibility Engineering*. John Wiley & Sons, Hoboken, NJ.
- Texas Instruments (2016). Five steps to a good PCB layout of a boost converter. Application Note SLVA773, Texas Instruments. Disponível em: <https://www.ti.com/lit/an/slva773/slva773.pdf>.
- Zhang, H. J. (2012). PCB layout considerations for non-isolated switching power supplies. Application Note 136, Linear Technology. Disponível em: <https://www.analog.com/en/resources/app-notes/an-136.html>.